



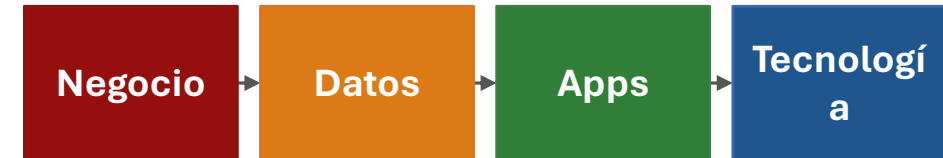
ADM – Fase Arquitectura tecnológica



Pregunta guía

¿Qué tecnología habilita de forma segura y sostenible la universidad digital?

- Diseña la plataforma tecnológica que soporta datos y aplicaciones.
- Convierte requisitos de negocio, datos y aplicaciones en decisiones de infraestructura.
- Produce baseline, target, brechas y componentes candidatos del roadmap.



Caso UNP

Universidad pública de Lima: matrícula digital, expediente académico, analítica y servicios integrados.

Pregunta guía

¿Cómo recorreremos la Fase D de forma aplicada?

- 1. Fundamento: objetivos, entradas y salidas de Fase D.
- 2. Baseline: entender la tecnología actual y sus limitaciones.
- 3. Target: diseñar plataformas, redes, seguridad y operación.
- 4. Brechas: priorizar componentes tecnológicos para el roadmap.



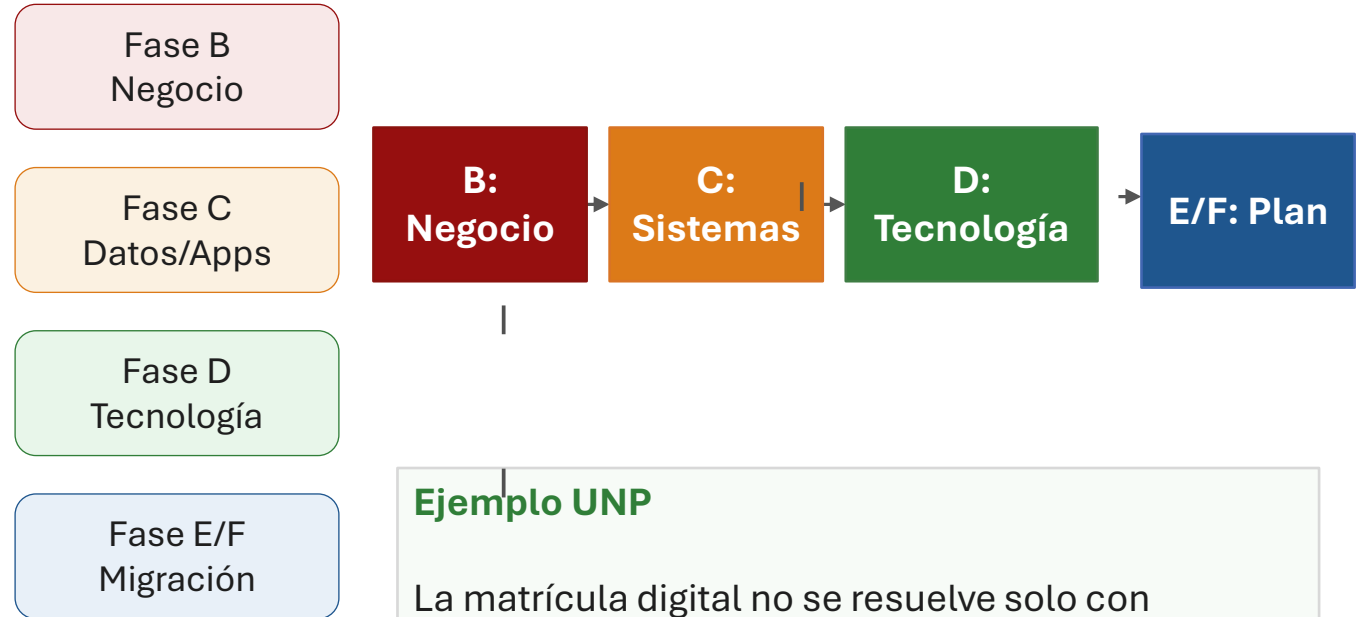
Producto de clase

Mapa tecnológico objetivo + matriz aplicación/tecnología + brechas priorizadas.

Pregunta guía

¿Cómo se conecta Tecnología con las fases B y C?

- Fase B define capacidades, procesos y reglas de negocio.
- Fase C define datos y aplicaciones que requieren soporte técnico.
- Fase D define infraestructura, plataformas, red, seguridad y operación.
- Fase E/F consolida oportunidades y planifica migración.



Ejemplo UNP

La matrícula digital no se resuelve solo con software: requiere identidad, integración, nube, disponibilidad y monitoreo.

Pregunta guía

¿Qué decisiones tecnológicas deben quedar explícitas?

- Describe componentes lógicos y físicos que soportan aplicaciones y datos.
- Define plataformas, ambientes, comunicaciones, hardware, software base y servicios técnicos.
- Alinea tecnología con requerimientos de seguridad, continuidad, rendimiento y costo.



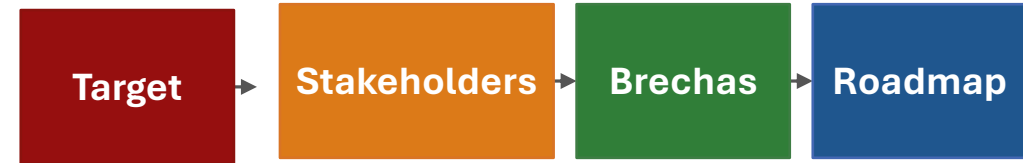
No es compra de hardware

Es una arquitectura que permite decidir qué tecnologías son necesarias, cómo se relacionan y bajo qué estándares.

Pregunta guía

¿Qué debe lograr la Fase D según TOGAF?

- Desarrollar la Arquitectura Tecnológica objetivo que habilite datos, aplicaciones y visión.
- Atender la Solicitud de Trabajo de Arquitectura y preocupaciones de stakeholders.
- Identificar componentes candidatos del roadmap a partir de brechas tecnológicas.



Aplicado al caso

Habilitar portal único, SIA moderno, LMS integrado, BI institucional y expediente digital con infraestructura segura.

Pregunta guía

¿Qué retos tecnológicos enfrenta la universidad?

- Sistemas legados con integraciones punto a punto y baja documentación.
- Red universitaria irregular entre sedes, laboratorios y servicios centrales.
- Seguridad dispersa: cuentas duplicadas, permisos manuales y poca trazabilidad.
- Demanda creciente de servicios digitales 24/7 para estudiantes y docentes.



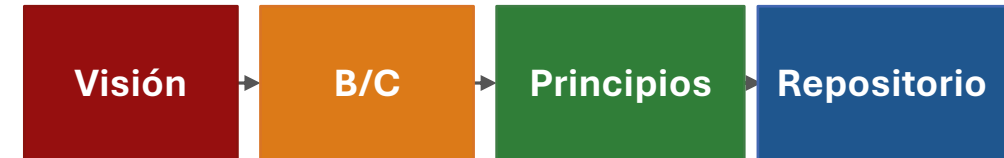
Meta de Fase D

Pasar de infraestructura reactiva a plataforma universitaria gobernada, escalable y observada.

Pregunta guía

¿Qué información debe recibir el arquitecto tecnológico?

- Request for Architecture Work, Capability Assessment y Communications Plan.
- Architecture Vision, Statement of Architecture Work y principios tecnológicos.
- Arquitecturas de negocio, datos y aplicaciones detalladas.
- Brechas, requisitos técnicos y componentes de roadmap de fases B y C.



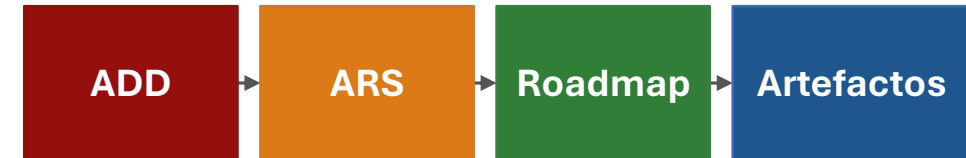
Ejemplo UNP

Fase C solicita APIs, dato maestro de estudiante, integración LMS y tablero BI; Fase D define las plataformas técnicas.

Pregunta guía

¿Qué entregables produce la arquitectura tecnológica?

- Architecture Definition Document actualizado con baseline y target tecnológico.
- Architecture Requirements Specification con requisitos de tecnología.
- Componentes tecnológicos candidatos del Architecture Roadmap.
- Catálogos, matrices y diagramas técnicos para explicar decisiones.



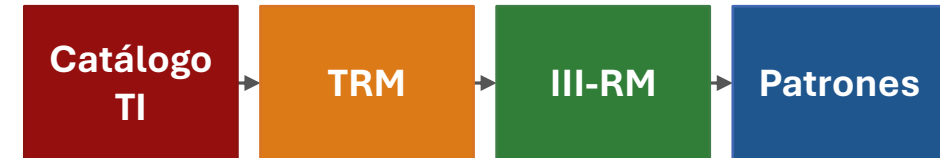
Artefactos posibles

Catálogo de estándares, portafolio tecnológico, matriz aplicación/tecnología, diagrama de ambientes y red.

Pregunta guía

¿Cómo evita Fase D diseñar desde cero?

- Revisa servicios existentes en catálogo de TI y repositorio de arquitectura.
- Consulta estándares institucionales, bloques reutilizables y modelos de referencia.
- Evalúa patrones: nube híbrida, integración por APIs, IAM centralizado y monitoreo.
- Ajusta modelos al contexto público, presupuesto y madurez de la universidad.



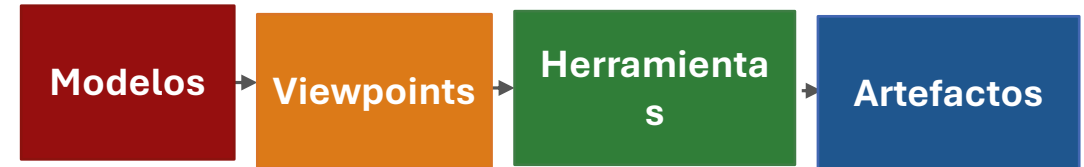
TRM / III-RM

TRM: Technical Reference Model. III-RM: Integrated Information Infrastructure Reference Model.

Pregunta guía

¿Qué vistas permiten responder preocupaciones técnicas?

- Seleccionar modelos de referencia, principios, estándares y herramientas.
- Elegir vistas para seguridad, red, ambientes, plataformas y dependencia aplicación/tecnología.
- Usar artefactos suficientes para decidir, validar y comunicar.
- Evitar diagramas técnicos sin relación con preocupaciones de stakeholders.



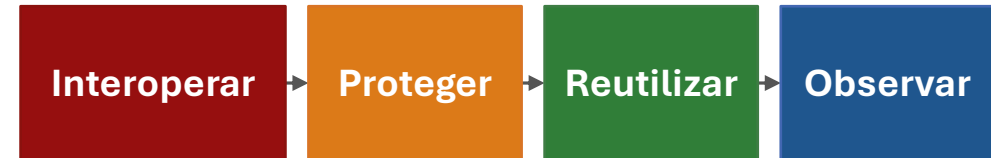
Ejemplo UNP

Rectorado necesita riesgos y costos; TI necesita integración y operación; facultades necesitan continuidad del servicio.

Pregunta guía

¿Qué reglas guían las decisiones de tecnología?

- Interoperabilidad por diseño: servicios y datos se exponen mediante contratos documentados.
- Seguridad desde el diseño: identidad, acceso, cifrado y auditoría no son opcionales.
- Reutilización antes que compra: primero capacidades comunes y estándares aprobados.
- Observabilidad operativa: todo servicio crítico debe medirse y monitorearse.



Aplicación

Un nuevo sistema de trámites debe usar SSO institucional, API Gateway y monitoreo central.

Pregunta guía

¿Qué diagramas y matrices son útiles en Fase D?

- Catálogos: estándares tecnológicos, portafolio tecnológico, servicios técnicos.
- Matrices: aplicación/tecnología, tecnología/ubicación, requisitos/solución.
- Diagramas: ambientes y ubicaciones, descomposición de plataforma, procesamiento y red.
- Narrativa: decisiones, supuestos, restricciones y riesgos técnicos.

Catálogos

Matrices

Diagramas

Narrativa

Regla docente

Cada artefacto debe resolver una pregunta: ¿qué existe?, ¿qué falta?, ¿qué cambia?, ¿quién decide?

Pregunta guía

¿Qué tecnología existe hoy y qué tan preparada está?

- Inventariar plataformas, servidores, redes, bases de datos, middleware, seguridad y operación.
- Relacionar cada componente tecnológico con aplicaciones y servicios universitarios.
- Registrar dueño, criticidad, ciclo de vida, soporte, costos y obsolescencia.
- Identificar dependencias ocultas que afecten continuidad.



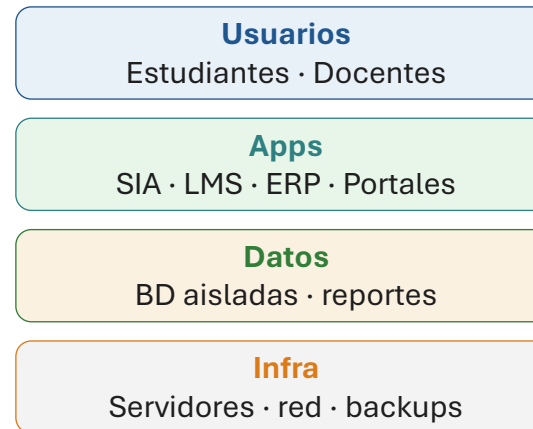
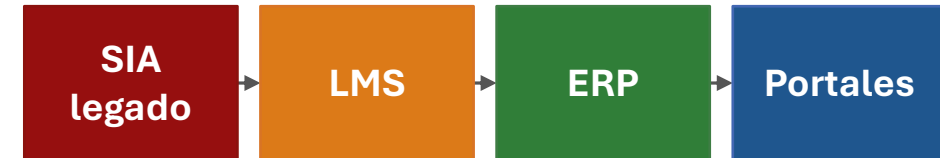
Hallazgo UNP

El SIA legado comparte base de datos con reportes, procesos de matrícula y consultas de facultades.

Pregunta guía

¿Cómo visualizar la tecnología actual de la universidad?

- Aplicaciones principales operan sobre infraestructura heterogénea.
- Integraciones se ejecutan mediante archivos, consultas directas y tareas manuales.
- No existe capa única de identidad ni API Gateway institucional.
- Monitoreo y bitácoras no cubren todo el ciclo del servicio.



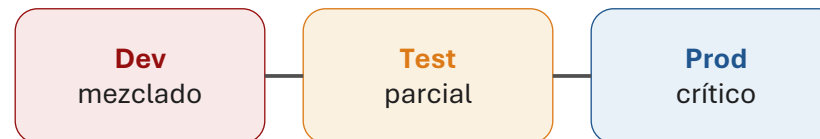
Dolor principal

La falla de una base de datos o enlace puede detener matrícula, pagos o emisión de constancias.

Pregunta guía

¿Dónde se ejecutan los servicios tecnológicos actuales?

- Centro de datos principal con servidores físicos y virtuales.
- Sedes y facultades con redes locales y equipos no siempre estandarizados.
- Servicios externos: correo, videoconferencia, LMS o nube parcial.
- Ambientes de desarrollo y pruebas mezclados con producción en algunos sistemas.



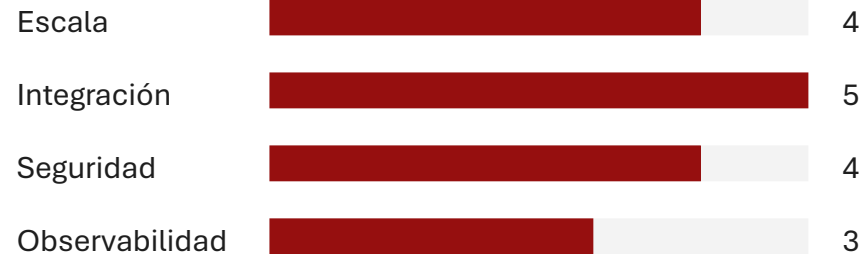
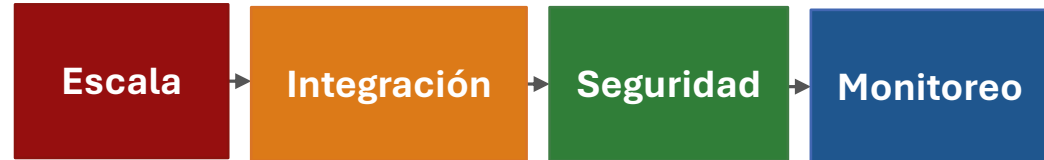
Riesgo

Sin separación clara de ambientes, una prueba puede impactar datos o servicios de producción.

Pregunta guía

¿Qué problemas tecnológicos impiden la visión?

- Escalabilidad limitada en picos de matrícula y cierre de notas.
- Integración frágil por conexiones punto a punto y dependencias no documentadas.
- Seguridad dispersa con cuentas locales, privilegios manuales y auditoría incompleta.
- Baja observabilidad: incidentes se detectan tarde y se resuelven sin evidencia integral.



Ejemplo

La inscripción de cursos puede caer por carga simultánea y no hay tablero que muestre causa raíz.

Pregunta guía

¿Cómo debe organizarse la plataforma objetivo?

- Definir arquitectura tecnológica objetivo alineada a aplicaciones, datos y visión.
- Diseñar plataformas comunes: identidad, integración, datos, operación y seguridad.
- Separar ambientes: desarrollo, pruebas, preproducción y producción.
- Asegurar disponibilidad, rendimiento, trazabilidad y capacidad de crecimiento.



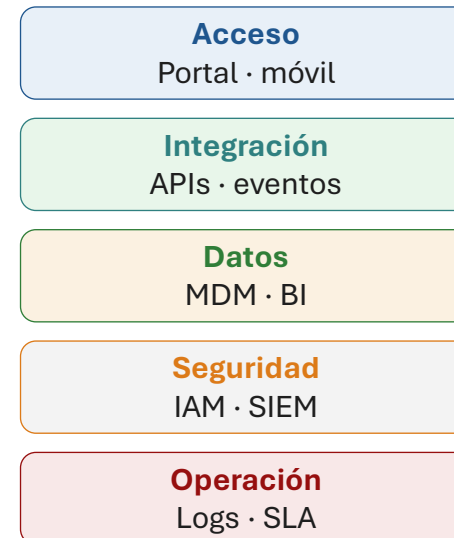
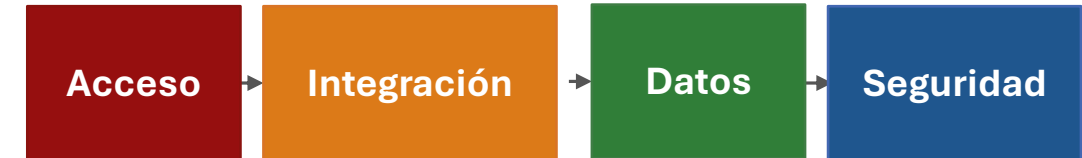
Target UNP

Portal único + SIA moderno + LMS integrado + BI sobre una plataforma híbrida segura y observable.

Pregunta guía

¿Qué bloques tecnológicos habilitan la universidad digital?

- Capa de acceso: portal, apps móviles y servicios web.
- Capa de integración: API Gateway, bus de eventos y conectores.
- Capa de datos: bases transaccionales, MDM y plataforma analítica.
- Capa de seguridad y operación: IAM, SIEM, monitoreo y continuidad.



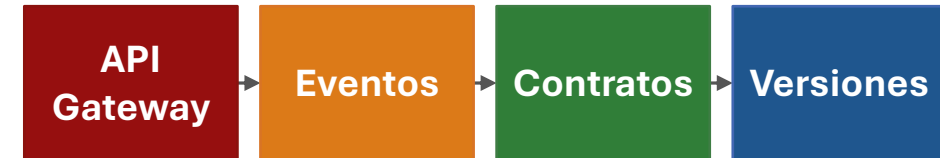
Abreviaturas clave

API: interfaz de programación.
MDM: gestión de datos maestros. IAM: identidad y accesos.

Pregunta guía

¿Cómo evitar integraciones punto a punto?

- Usar API Gateway para publicar servicios institucionales con seguridad y control.
- Usar eventos para procesos asincrónicos: matrícula, pago, alerta académica y notificación.
- Definir contratos de datos, versionamiento y monitoreo por servicio.
- Reducir accesos directos a bases de datos de aplicaciones críticas.



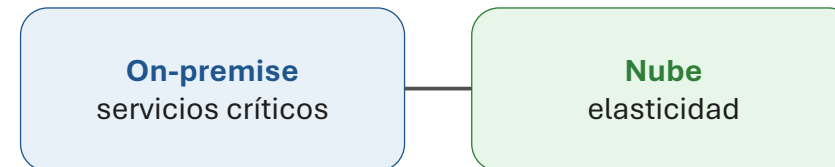
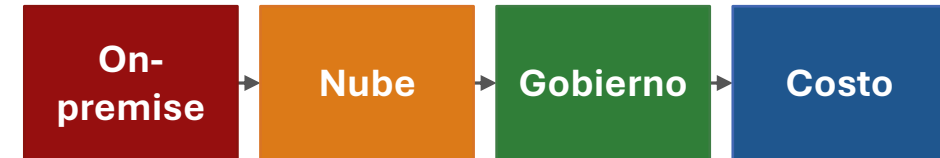
Servicio reutilizable

Validar matrícula: consulta estudiante, deuda, prerequisites, vacantes y restricción académica.

Pregunta guía

¿Qué combinación tecnológica conviene a la universidad?

- Mantener servicios críticos y sensibles bajo gobierno institucional.
- Usar nube para elasticidad, respaldo, analítica, colaboración y servicios gestionados.
- Definir criterios de ubicación: criticidad, datos personales, rendimiento y costo.
- Aplicar gobierno de proveedores, contratos y continuidad.



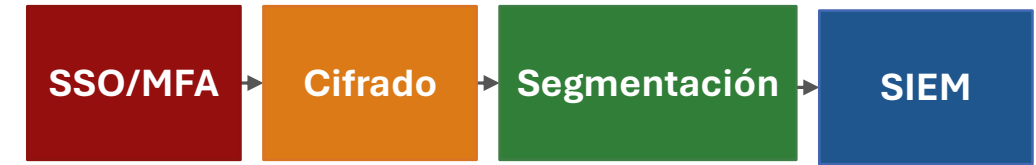
Criterio

Matrícula crítica puede operar híbrida; analítica puede escalar en nube con datos protegidos.

Pregunta guía

¿Cómo proteger datos y servicios universitarios?

- Identidad centralizada con SSO, MFA y gestión de roles.
- Cifrado de datos en tránsito y reposo para información sensible.
- Seguridad de red con segmentación, firewall, VPN y protección de endpoints.
- Registro y monitoreo de eventos con SIEM y respuesta a incidentes.



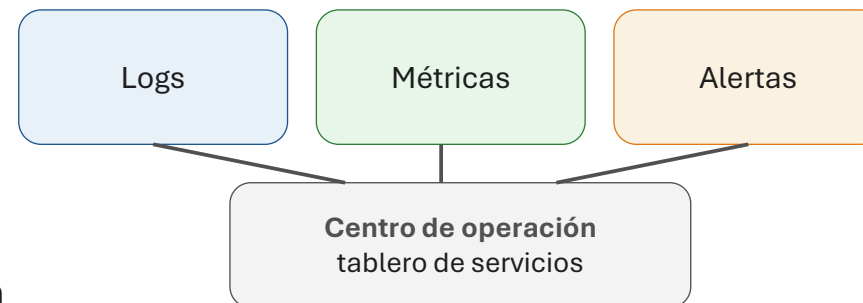
Ejemplo UNP

El estudiante usa una sola identidad para portal, LMS, biblioteca, pagos y trámites.

Pregunta guía

¿Cómo asegurar continuidad y calidad del servicio?

- Definir métricas técnicas: disponibilidad, tiempo de respuesta, errores, capacidad y seguridad.
- Centralizar logs, trazas y alertas de aplicaciones, APIs, bases de datos y red.
- Acordar niveles de servicio para matrícula, pagos, LMS y portal.
- Registrar incidentes, cambios y problemas con trazabilidad.



SLA

SLA = Service Level Agreement. Ejemplo: 99.5% de disponibilidad del portal en periodo de matrícula.

Pregunta guía

¿Qué debe resistir la plataforma tecnológica?

- Picos de demanda en matrícula, admisión, cierre de notas y pagos.
- Fallas de enlace, servidor, base de datos o proveedor externo.
- Ataques, errores operativos y pérdida de datos.
- Eventos que exigen recuperación documentada y probada.



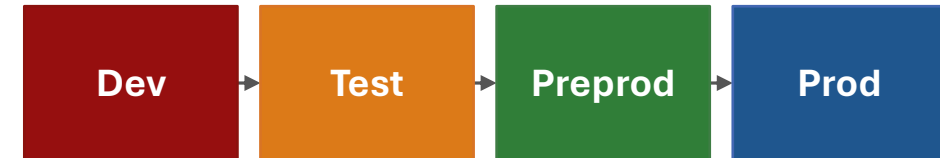
RTO / RPO

RTO: tiempo objetivo de recuperación. RPO: pérdida máxima aceptable de datos.

Pregunta guía

¿Cómo construir y desplegar sin poner en riesgo producción?

- Separar desarrollo, pruebas, preproducción y producción.
- Automatizar compilación, pruebas, seguridad y despliegue con pipeline gobernado.
- Incluir controles de calidad, vulnerabilidades y aprobación arquitectónica.
- Mantener trazabilidad desde requisito hasta despliegue.



DevSecOps

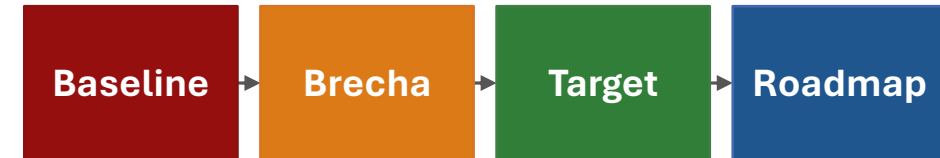
DevSecOps integra desarrollo, seguridad y operaciones para reducir riesgo y acelerar cambios controlados.



Pregunta guía

¿Qué separa el baseline del target?

- Comparar plataformas, redes, seguridad, ambientes, operación y estándares.
- Calificar impacto en valor, riesgo, costo, dependencia y urgencia.
- Traducir brechas en componentes candidatos de roadmap.
- Mantener trazabilidad con requisitos de fases B y C.



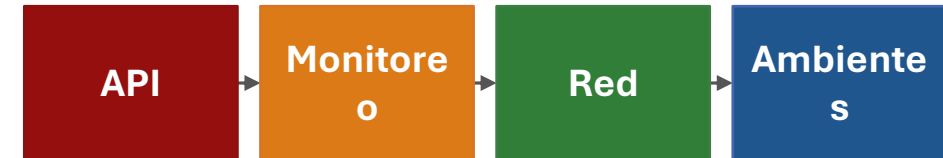
Brecha crítica

No existe IAM centralizado: impacta seguridad, experiencia del usuario, auditoría y operación.

Pregunta guía

¿Qué brechas priorizaría la universidad?

- Sin API Gateway: integraciones lentas, frágiles y difíciles de auditar.
- Sin observabilidad central: incidentes tardíos y baja confianza en servicios.
- Red no segmentada: mayor exposición de laboratorios, oficinas y servicios críticos.
- Ambientes mezclados: riesgo de cambios no controlados en producción.



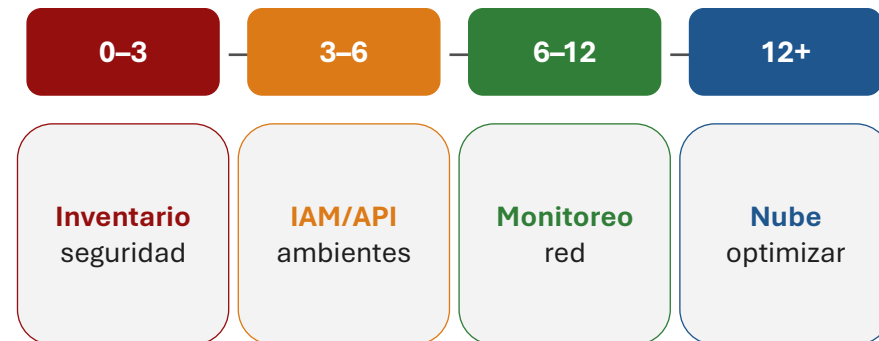
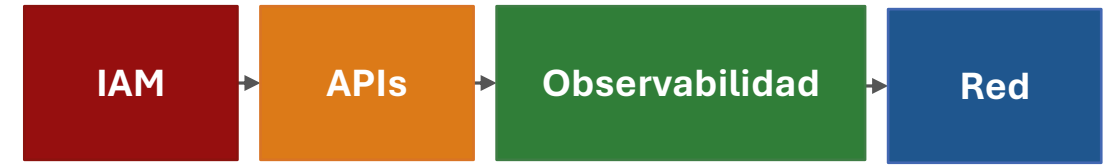
Priorización

Primero brechas que afectan seguridad, matrícula y continuidad; luego optimización y automatización.

Pregunta guía

¿Qué iniciativas tecnológicas pasan a Fase E/F?

- IAM + SSO/MFA institucional para usuarios internos y externos.
- API Gateway + plataforma de integración y eventos.
- Observabilidad central: logs, métricas, trazas, alertas y tablero de servicios.
- Modernización de red: segmentación, Wi-Fi institucional y enlaces resilientes.



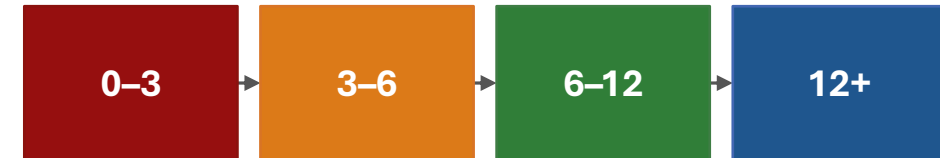
Componentes

Fase D no aprueba proyectos definitivos; propone componentes que se consolidan y priorizan en E/F.

Pregunta guía

¿Cómo ordenar los componentes por valor y riesgo?

- 0–3 meses: estabilizar gobierno técnico, inventario y seguridad básica.
- 3–6 meses: IAM, API Gateway y ambientes separados.
- 6–12 meses: observabilidad, red segmentada y continuidad.
- 12+ meses: optimización cloud, automatización y mejora continua.



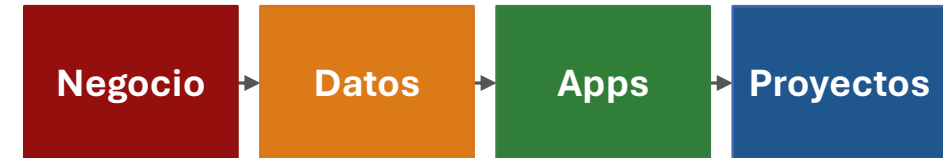
Criterio

La arquitectura propone secuencia; el portafolio confirma presupuesto, responsables y calendario.

Pregunta guía

¿Qué efectos genera la tecnología objetivo?

- Impacto en negocio: nuevas reglas para operar matrícula y trámites digitales.
- Impacto en datos: gobierno de seguridad, clasificación, respaldo y linaje técnico.
- Impacto en aplicaciones: adaptación a APIs, SSO, monitoreo y estándares.
- Impacto en proyectos: dependencias, restricciones y requisitos no funcionales.



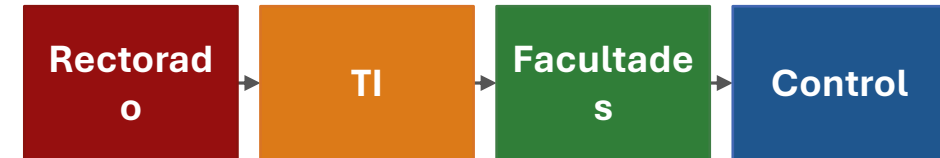
Landscape

Architecture Landscape es el conjunto de arquitecturas vigentes, objetivo y en transición que deben coexistir.

Pregunta guía

¿Quién valida la arquitectura tecnológica y qué revisa?

- Rectorado valida valor, riesgos, prioridades y sostenibilidad.
- TI valida viabilidad, operación, seguridad y soporte.
- Facultades validan continuidad, impacto en laboratorios y experiencia de usuarios.
- Seguridad, legal y control validan privacidad, cumplimiento y auditoría.



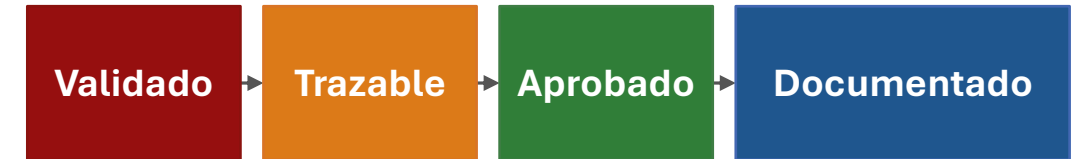
Evidencia

Matriz de brechas, riesgos, costos relativos, dependencia con aplicaciones y beneficios esperados.

Pregunta guía

¿Cuándo se considera cerrada la definición tecnológica?

- Baseline y target fueron revisados y ajustados con stakeholders.
- Brechas y componentes candidatos tienen trazabilidad a requisitos.
- Principios y estándares tecnológicos quedaron validados.
- Riesgos técnicos y supuestos quedaron documentados.



	IAM	API	BI	Nube
Portal	●	○	●	○
SIA	●	●	○	●
LMS	●	○	●	○
ERP	●	●	○	●

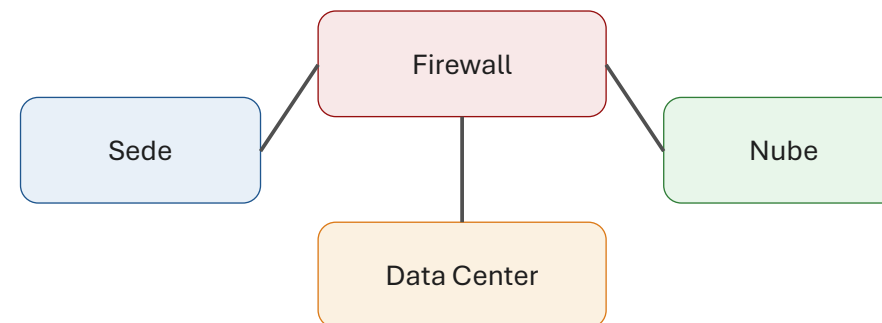
Cierre de paso

No significa que la solución esté implementada; significa que hay acuerdo arquitectónico para avanzar.

Pregunta guía

¿Qué debe contener la sección tecnológica del ADD?

- Baseline y Target Technology Architecture, versión 1.0 si corresponde.
- Componentes tecnológicos y relación con sistemas de información.
- Plataformas, ambientes, ubicaciones, cargas, red, hardware y especificaciones.
- Vistas elegidas para responder preocupaciones de stakeholders.



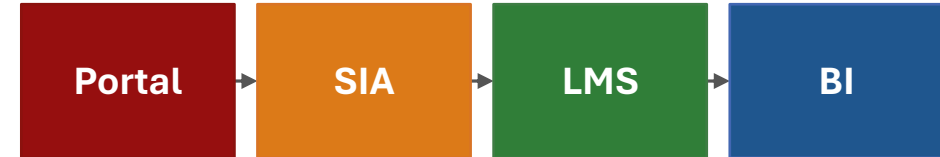
ADD

ADD = Architecture Definition Document: documento que reúne la definición de arquitectura por dominio.

Pregunta guía

¿Qué aplicaciones dependen de qué plataformas?

- Relaciona aplicaciones universitarias con plataformas técnicas habilitadoras.
- Permite identificar dependencia, obsolescencia, redundancia y riesgo.
- Ayuda a priorizar modernización de infraestructura e integración.
- Debe mantenerse en el repositorio de arquitectura.



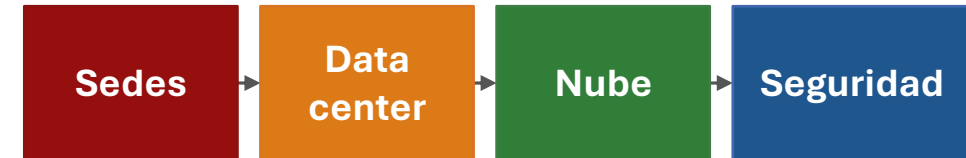
Uso

Si SIA y portal dependen de IAM y API Gateway, esos componentes son habilitadores de alto valor.

Pregunta guía

¿Cómo comunicar una vista tecnológica ejecutiva?

- Mostrar sedes, data center, nube, seguridad perimetral y enlaces.
- Distinguir ambientes productivos de no productivos.
- Incluir puntos de integración con proveedores y servicios externos.
- Evitar exceso de detalle técnico en vistas para directivos.



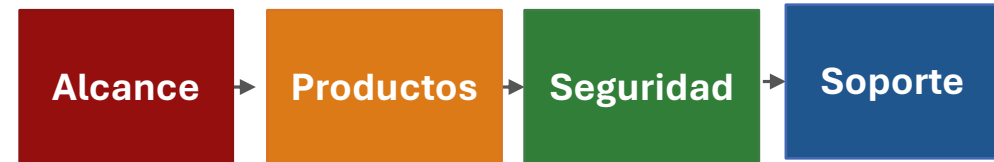
Vista ejecutiva

El diagrama debe explicar riesgo y decisión, no solo inventario técnico.

Pregunta guía

¿Qué riesgos deben gobernarse desde Fase D?

- Sobrecargar el alcance tecnológico y producir un diseño no implementable.
- Seleccionar productos antes de validar requisitos y principios.
- Subestimar seguridad, integración, datos y operación.
- No presupuestar capacitación, soporte y transición.



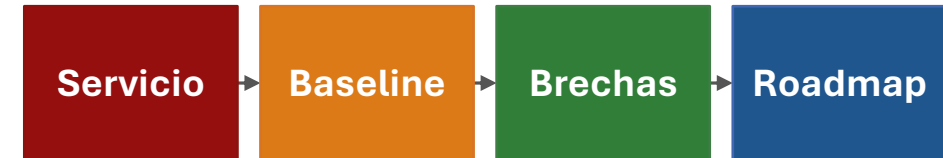
Mitigación

Roadmap incremental, gobierno técnico, pruebas piloto y revisión de arquitectura antes de compras.

Pregunta guía

¿Cómo aplicar Fase D al caso en 30 minutos?

- Elegir un servicio: matrícula digital, trámites o alerta académica.
- Listar 4 componentes baseline y 4 componentes target.
- Identificar 3 brechas técnicas y 2 riesgos.
- Proponer 3 componentes candidatos del roadmap.



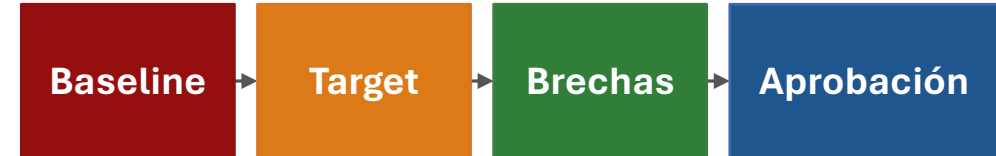
Entrega grupal

Una lámina con diagrama lógico y una tabla breve de brechas con prioridad.

Pregunta guía

¿Qué evidencia debe quedar antes de pasar a Fase E?

- Baseline tecnológico suficiente para evaluar impacto.
- Target tecnológico alineado a negocio, datos y aplicaciones.
- Brechas, requisitos y componentes candidatos documentados.
- Stakeholders revisaron y aprobaron la arquitectura tecnológica.



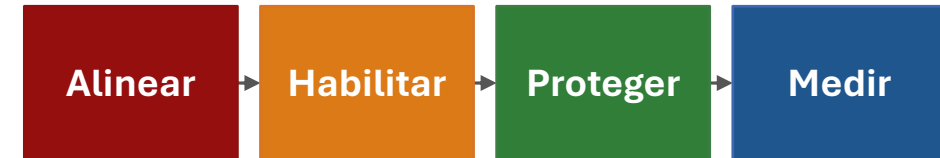
Cierre

Fase D entrega la base técnica para que Fase E consolide oportunidades y soluciones.

Pregunta guía

¿Qué idea se debe recordar?

- La arquitectura tecnológica no empieza por productos: empieza por necesidades arquitectónicas.
- Fase D traduce datos y aplicaciones en plataformas, seguridad, red y operación.
- La tecnología objetivo debe ser gobernable, sostenible, segura y medible.
- Los componentes candidatos alimentan el roadmap y la migración.



Pregunta final

¿Qué componente tecnológico tendría mayor impacto inmediato en la universidad y por qué?



ADM – Fase Arquitectura tecnológica

